

DOCUMENTO DE REQUISITOS FUNCIONAIS (DRF)

Projeto: Sistema de Controle de Estoque do Almoxarifado

Cliente: Fabricante de ferramentas e equipamentos manuais

Versão: 1.0

Data: 03/08/2026

Equipe: Cleiton Bertoldi, Gabriel Henrique Vanderline e Giovanni Thamasia

1. Objetivo do Documento

Este documento descreve os requisitos funcionais do sistema, especificando todas as funcionalidades esperadas, regras de negócio e os diferentes caminhos de execução (principal, alternativos e exceções).

Seu objetivo é servir como referência para clientes, desenvolvedores, testadores e demais envolvidos no projeto.

2. Descrição do Sistema

Nome do Sistema

Sistema de Controle de Estoque do Almoxarifado

Objetivo

Substituir o controle manual de entrada e saída de materiais de uma fabricante de ferramentas por um sistema informatizado, permitindo o cadastro de produtos, o registro de movimentações no estoque, o alerta automático quando um produto atinge a quantidade mínima definida e o histórico de todas as movimentações realizadas.

Público-Alvo

- Funcionário do almoxarifado
-

3. Escopo

O sistema deverá

- Controlar o acesso dos usuários por meio de login com sessão.
- Permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos.
- Listar os produtos cadastrados em tabela, com botões de editar e excluir.
- Registrar movimentações de entrada e saída de produtos , atualizando a quantidade em estoque.
- Emitir alerta automático quando a quantidade de um produto ficar abaixo do estoque mínimo configurado.
- Manter um histórico das movimentações, identificando o responsável e a data de operação.

O sistema NÃO deverá

- Realizar login por meio de contas externas , como Google ou Microsoft.
- Disponibilizar recuperação de senha por e-mail.
- Gerenciar processos de compra , emissão de notas fiscais ou pedidos a fornecedores.

4. Stakeholders

Nome	Papel
Cliente	Solicitante
Desenvolvedor	Equipe
Usuário Final	Utilizador
Professor	Orientador

5. Requisitos Funcionais

RF-001 – Realizar Login

Objetivo

Permitir que o funcionário do almoxarifado acesse o sistema informando usuário e senha cadastrados.

Prioridade

Alta

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário previamente cadastrado no banco de dados
-

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a tela de login
 2. Informa o usuário (login)
 3. Informa a senha
 4. Clica em entrar
 5. Sistema valida as credenciais no banco de dados
 6. Sistema cria a sessão do usuário
 7. Sistema redireciona para a tela principal do sistema
-

Fluxos de Exceção

FE-01 – Usuário ou senha incorretos

1. Sistema não localiza credenciais compatíveis.
 2. Sistema exibe a mensagem “Usuário ou senha inválidos”
 3. Sistema mantém o usuário na tela de login
-

FE-02 – Campos vazios

Caso usuário ou a senha estejam em branco:

- impedir o envio do formulário;
 - destacar os campos obrigatórios;
 - exibir mensagem informando que os campos devem ser preenchidos.
-

Pós-condição

Usuário autenticado, com sessão ativa.

Critérios de Aceitação

- ✓ Permitir login com credenciais válidas
 - ✓ Bloquear login com credenciais inválidas
 - ✓ Exibir mensagem de erro compreensível ao usuário
 - ✓ Criar a sessão do usuário ao autenticar
 - ✓ Redirecionar para a tela principal após o login
-

RF-002 – Encerrar Sessão(Login)

Objetivo

Permitir que o usuário encerre sua sessão e retorne a tela de login

Prioridade

Média

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado no sistema
-

Fluxo Principal

1. Na tela principal, o usuário clica sobre a saudação com o seu nome (ex:"Olá, João") localizada na barra de navegação superior
 2. O sistema exibe uma lista suspensa (menu dropdown)
 3. O usuário clica na opção "Sair"
 4. O sistema encerra a sessão ativa
 5. O sistema redireciona o usuário para a tela de login
-

Fluxos de Exceção

FE-01 – Acesso sem sessão ativa

1. Usuário tenta acessar diretamente uma página protegida sem estar autenticado
 2. Sistema identifica a ausência de sessão
 3. Sistema redireciona automaticamente para a tela de login
-

Pós-condição

Sessão do usuário encerrada

Critérios de Aceitação

- ✓ Encerrar a sessão corretamente ao clicar em Sair
 - ✓ Impedir o acesso a páginas internas sem sessão ativa
 - ✓ Redirecionar para a tela de login quando necessário
-

RF-003 – Cadastrar Produto

Objetivo

Permitir o cadastro de um novo produto no estoque, incluindo suas características e a quantidade mínima desejada

Prioridade

Alta

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado
-

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a opção de Produtos através da barra de navegação (navbar)
 2. O sistema exibe uma interface contendo uma tabela com a lista de todos os produtos já cadastrados no banco de dados
 3. O usuário clica no botão "Cadastrar Produto", localizado acima da tabela
 4. O sistema abre a tela com o formulário de cadastro
 5. O usuário informa o nome do produto
 6. Informa o código do produto
 7. Informa características do produto (por exemplo: material, tamanho ou peso)
 8. Informa a quantidade inicial em estoque
 9. Informa a quantidade mínima de estoque para esse produto
 10. Clica em salvar
 11. Sistema grava o produto no banco de dados
 12. Sistema atualiza a listagem de produtos exibidas na tela
-

Fluxos Alternativos

FA-01- Cancelar cadastro

1. Usuário clica em Cancelar.
 2. Sistema retorna para a listagem de produtos
 3. Nenhum dado é salvo
-

Fluxos de Exceção

FE-01- Campos obrigatórios não preenchidos

Nome, quantidade, código ou estoque mínimo em branco:

- sistema impede o cadastro;
 - destaca os campos obrigatórios;
 - exibe mensagem informando o preenchimento pendente.
-

FE-02- Valor inválido

1. Quantidade ou estoque mínimo informados como valor negativo ou não numérico
 2. Sistema exibe a mensagem “Valor inválido”
-

FE-03- Produto já cadastrado

1. Sistema identifica que já existe um produto com o mesmo código
 2. Sistema exibe a mensagem “Produto já cadastrado”
-

Pós-condição

Produto cadastrado e disponível na listagem

Critérios de Aceitação

- ✓ Produto salvo corretamente no banco de dados
 - ✓ Produto exibido na listagem logo após o cadastro
 - ✓ Validações de campos obrigatórios e de valores aplicadas
-

RF-004 – Listar e Pesquisar Produtos

Objetivo

Exibir os produtos cadastrados em uma tabela , permitindo localizar um produto específico por meio de um termo de busca.

Prioridade

Alta

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado
-

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a opção de Produtos através da barra de navegação (navbar)
 2. Sistema carrega automaticamente a listagem de produtos do banco de dados em uma tabela
 3. Usuário informa um termo no campo de busca
 4. Usuário confirma a busca
 5. Sistema atualiza a tabela exibindo apenas os produtos que correspondem ao termo informado
-

Fluxos Alternativos

FA-01- Campo de busca vazio

1. Usuário confirma a busca sem informar nenhum termo
 2. Sistema exibe novamente todos os produtos cadastrados
-

Fluxos de Exceção

FE-01- Nenhum resultado encontrado

1. Sistema não encontra produtos compatíveis com o termo informado
 2. Sistema exibe a mensagem “Nenhum produto encontrado”
-

Pós-condição

Listagem exibida de acordo com o filtro aplicado

Critérios de Aceitação

- ✓ Carregar a listagem automaticamente ao acessar a tela
 - ✓ Filtrar corretamente a tabela a partir do termo buscado
 - ✓ Exibir mensagem adequada quando não houver resultado
-

RF-005 – Editar Produto

Objetivo

Permitir a alteração dos dados de um produto já cadastrado

Prioridade

Alta

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado
 - Produto previamente cadastrado
-

Fluxo Principal

1. Usuário localiza o produto na tabela de listagem
2. Clicar no botão Editar, na linha correspondente ao produto

3. Sistema exibe os dados atuais do produto para alteração
 4. Usuário altera as informações desejadas
 5. Usuário clica em salvar alterações
 6. Sistema atualiza os dados do produto no banco de dados
 7. Sistema atualiza a listagem exibida
-

Fluxos Alternativos

FA-01- Cancelar edição

1. Usuário clica em cancelar
 2. Sistema descarta as alterações e retorna para a listagem
-

Fluxos de Exceção

FE-01- Campos obrigatórios não preenchidos

Aplicam-se as mesmas validações do cadastro (RF-003)

FE-02- Valor inválido

Aplicam-se as mesmas validações do cadastro (RF-003)

Pós-condição

Produto atualizado no banco de dados

Critérios de Aceitação

- ✓ Dados do produto atualizados corretamente
 - ✓ Validações de campos aplicadas também na edição
 - ✓ Listagem refletindo os dados alterados
-

RF-006 – Excluir Produto

Objetivo

Permitir a remoção de um produto cadastrado que não possua movimentações de estoque vinculadas

Prioridade

Média

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado
 - Produto previamente cadastrado
-

Fluxo Principal

1. Usuário localiza o produto na tabela de listagem.
 2. Clica no botão Excluir, na linha correspondente ao produto.
 3. Sistema solicita confirmação da exclusão.
 4. Usuário confirma a exclusão.
 5. Sistema remove o produto do banco de dados.
 6. Sistema atualiza a listagem exibida.
-

Fluxos Alternativos

FA-01- Cancelar exclusão

1. Usuário cancela a confirmação
 2. Produto permanece cadastrado normalmente
-

Fluxos de Exceção

FE-01- Produtos com movimentações vinculadas

1. Sistema identifica que o produto possui movimentações de estoque registradas
2. Sistema impede a exclusão

3. Sistema exibe mensagem informando que o produto possui histórico vinculado
-

Pós-condição

Produto removido do sistema, quando permitido

CrITÉRIOS de Aceitação

- ✓ Exigir confirmação antes da exclusão
 - ✓ Impedir exclusão de produtos com movimentações vinculadas
 - ✓ Atualizar a listagem após a exclusão
-

RF-007 – Registrar Movimentação de Estoque

Objetivo

Permitir o registro de entrada ou saída de um produto, atualizando automaticamente a quantidade em estoque

Prioridade

Alta

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado
 - Produto previamente cadastrado
-

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a tela de Gestão de Estoque
 2. Sistema lista os produtos cadastrados em ordem alfabética
 3. Usuário seleciona o produto que terá a movimentação
 4. Usuário seleciona o tipo de movimentação: entrada ou saída
 5. Usuário informa a quantidade movimentada
 6. Usuário informa a data da movimentação
 7. Usuário confirma o registro
 8. Sistema atualiza a quantidade em estoque do produto
 9. Sistema grava a movimentação no histórico, associando o usuário logado e a data
-

Fluxos Alternativos

FA-01- Movimentação de entrada

Ao confirmar uma movimentação de entrada, o sistema soma a quantidade informada à quantidade atual em estoque do produto.

Fluxos de Exceção

FE-01- Estoque insuficiente para saída

1. Usuário informa uma saída maior que a quantidade disponível
 2. Sistema impede o registro da movimentação
 3. Sistema exibe a mensagem “Quantidade insuficiente em estoque”
-

FE-02- Estoque abaixo do mínimo após a saída

1. Sistema realiza a movimentação de saída normalmente
 2. Sistema verifica se a quantidade restante ficou abaixo do estoque mínimo configurado
 3. Sistema emite um alerta informando que o produto está abaixo do estoque mínimo
-

FE-03- Campos obrigatórios não preenchidos

1. Produto, tipo de movimentação, quantidade ou data não informados
 2. Sistema impede o registro e destaca os campos pendentes
-

Pós-condição

Quantidade em estoque atualizada e movimentação registrada no histórico

Critérios de Aceitação

- ✓ Atualizar corretamente a quantidade em estoque a cada movimentação
 - ✓ Registrar o histórico com produto, tipo, quantidade, responsável e data
 - ✓ Impedir saída maior que a quantidade disponível
 - ✓ Emitir alerta automático quando o estoque ficar abaixo do mínimo
-

RF-008 – Consultar Histórico de Movimentações

Objetivo

Permitir a visualização de todas as movimentações de estoque já registradas.

Prioridade

Média

Atores

- Funcionário do almoxarifado
-

Pré-condições

- Usuário autenticado
-

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a área de histórico dentro da tela de Gestão de Estoque
 2. Sistema lista as movimentações registradas, exibindo produto, tipo, quantidade, responsável e data
-

Fluxos de Exceção

FE-01- Nenhuma movimentação registrada

1. Não existem movimentações cadastradas até o momento
 2. Sistema exibe mensagem informando que ainda não há movimentações registradas
-

Pós-condição

Histórico de movimentações exibido ao usuário

Critérios de Aceitação

- ✓ Exibir todos os dados da movimentação, incluindo responsável e data
 - ✓ Ordenar as movimentações da mais recente para mais antiga
-

6. Regras de Negócio

RN-001

O código do produto deve ser único no sistema.

RN-002

A quantidade em estoque de um produto nunca pode ficar negativa.

RN-003

Toda movimentação de estoque deve ser vinculada ao usuário que a realizou e à data em que ocorreu.

RN-004

O sistema deve emitir alerta sempre que a quantidade em estoque de um produto ficar abaixo do valor mínimo configurado para ele.

RN-005

Não é permitido excluir um produto que já possua movimentações de estoque registradas.

RN-006

Somente usuários autenticados podem cadastrar,editar,excluir produtos ou registrar movimentações.

7. Requisitos Não Funcionais

RNF-001

O banco de dados deve ser nomeado "saep_db", conforme especificado na prova.

RNF-002

A sessão do usuário deve permanecer ativa durante toda a navegação pelo sistema, sem exigir novo login a cada troca de tela.

RNF-003

O sistema deve seguir o padrão de arquitetura MVC,separando as camadas de controle,regra de negócio e persistência.

RNF-004

O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome e Edge.

RNF-005

O tempo de resposta das operações de consulta não deve ultrapassar 2 segundos em condições normais de uso.

8. Glossário

Termo	Definição
Ator	Usuário que interage com o sistema
Fluxo Principal	Caminho esperado para a execução da funcionalidade
Fluxo Alternativo	Caminho válido diferente do principal
Fluxo de Exceção	Situação de erro ou condição que impede a conclusão normal
Requisito Funcional	Funcionalidade que o sistema deve oferecer
Regra de Negócio	Restrição ou política do domínio da aplicação

Modelo de identificação dos fluxos

Para manter a documentação organizada, utilize o seguinte padrão:

- **Fluxo Principal (FP):** sequência normal de execução da funcionalidade.
- **Fluxo Alternativo (FA):** caminho válido diferente do principal, sem caracterizar erro (por exemplo, cancelar uma operação, autenticar com um provedor externo ou utilizar um método alternativo).
- **Fluxo de Exceção (FE):** situação inesperada ou inválida que impede a conclusão da funcionalidade (como dados incorretos, falta de permissões ou falhas de validação).

Esse padrão é amplamente utilizado em especificações de requisitos e facilita o entendimento por desenvolvedores, testadores e analistas, além de servir de base para a elaboração de casos de teste.